

Programação I

Semana 2

Professora Silvana Teodoro

Agenda

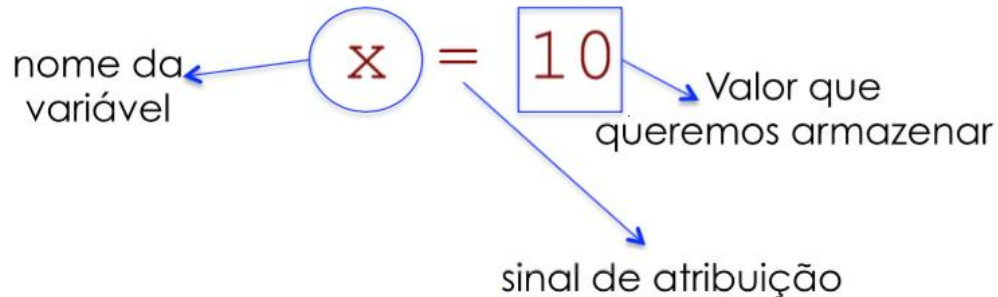
- Variáveis
- Tipos de Dados
- Comandos de Entrada e Saída
- Operadores Aritméticos
 - Precedência de Operadores
- ✓ **Exercício Avaliativo 1 para entregar até: 01/06 às 23h59 - 1,5pts**
 - ✓ **2 tentativas**

Variáveis

Variáveis

- Nomes simbólicos de endereços de memória, em que os dados são armazenados para uso futuro.
- As variáveis podem mudar de valor durante a execução do programa.
- As variáveis possuem: **nome**, **tipo de dado** e **valor**.

CRIAMOS UMA VARIÁVEL!



Variáveis

No Python não existe declaração de variáveis, elas passam a existir no momento em que um valor é atribuído a um nome, na sintaxe: **nome = valor**

```
nome = "Silvana"  
idade = 34  
nome = "Maria"  
idade = 21
```

identificador →

Memória	
nome	idade
"Silvana"	34
"Maria"	21

← valor

Python possui uma **tipagem dinâmica** o que significa que o próprio programa “entende” qual tipo de dados está sendo usado, dessa forma, seu tipo não precisa ser previamente declarado.

Variáveis

Identificadores válidos de variáveis:

- podem conter letras e dígitos e o símbolo sublinhado (Az, 0-9 e _)
- não podem ter um dígito como primeiro caractere - todo primeiro caractere deve ser sempre uma letra (ou _)
- letras maiúsculas e minúsculas são consideradas caracteres diferentes (variavelUM é diferente de VariavelUM)
- as palavras reservadas da linguagem Python não podem ser utilizadas como identificadores

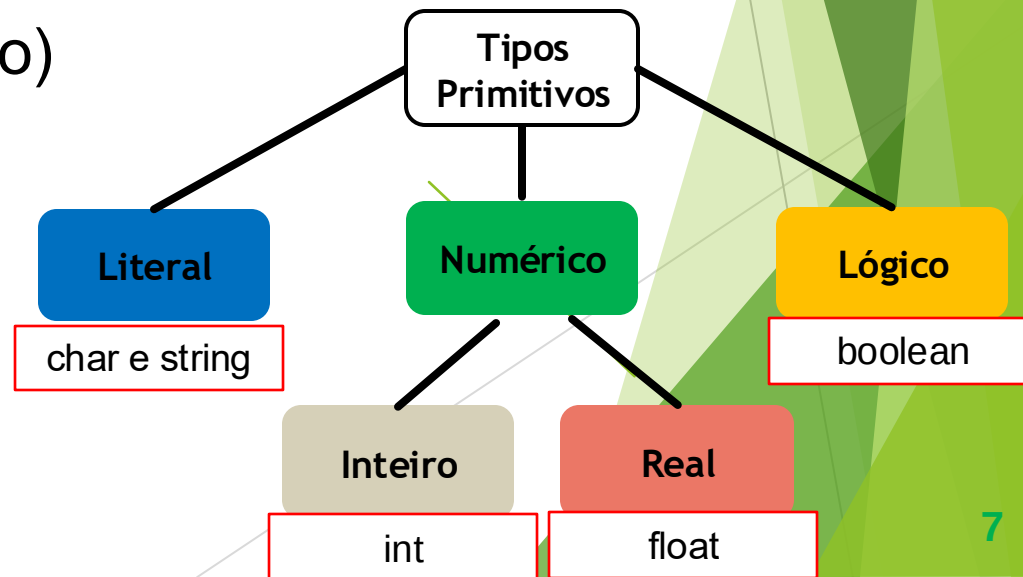
- salario
- ano_aniver
- num_1
- salario_liquido
- _data

Tipo de dados

Variáveis podem armazenar dados de diferentes tipos, e esses tipos definem que operações podem ser executadas com ou sobre eles. E também quanta memória é usada para armazenar cada informação.

Tipos de dado primitivos são:

- Numérico (inteiro e fracionário/ponto flutuante)
- Literal (letra ou texto)
- Lógico (booleano)



Tipo de dados e Valores



As variáveis que recebem o tipo string podem ter o valor atribuído usando aspas simples ou duplas:

```
x = "John"  
# is the same as  
x = 'John'
```


Tipo de dados

- Apesar de que no Python os tipos de dados são dinâmicos, isso não significa que as variáveis não possuam um tipo de dados específico.
- Para consultar o tipo, use o comando **type()**

```
>>> int_1 = 0  
>>> type(int_1)  
<class 'int'>
```

```
>>> real_1 = 1.2  
>>> type(real_1)  
<class 'float'>
```

```
>>> literal_1 = 'A'  
>>> type(literal_1)  
<class 'str'>
```

Entrada e Saída de Dados

Entrada de Dados

- Para interagir com o usuário e receber dados de entrada utilizamos o comando **input()**
- **input()** sempre retorna um dado literal, mesmo que seja digitado um valor numérico ou lógico
- Para converter o valor no tipo desejado, usamos um comando com o próprio nome do tipo de dados e a variável dentro do parênteses: **int()**, **float()**, **boolean()**

```
1 input("Escreva seu nome: ")
```

```
>>> nome = input('Informe seu nome: ')  
Informe seu nome: Márcio
```

```
>>> idade = int(input('Informe sua idade: '))  
Informe sua idade: 22
```

```
>>> type(nome)  
<class 'str'>
```

```
>>> type(idade)  
<class 'int'>
```

Saída de Dados

- Para interagir com o usuário e exibir dados na tela utilizamos o comando **print()**
- **print()** deve receber no mínimo um valor a ser impresso na tela, mas pode receber uma lista de valores separados por vírgula

```
nome = input('Informe seu nome: ')
idade = input('Informe sua idade: ')
print(nome)
print(idade)
print('O nome informado foi', nome)
print('Olá', nome, 'sua idade é', idade, 'anos')
```

Saída de Dados

- Para melhorar a organização, é possível separar a estrutura do texto dos dados variáveis, utilizando o comando **format**.
- Assim, os dados assumem as posições indicadas entre **{}** na mesma ordem em que foram declaradas.

```
nome = input('Informe seu nome: ')\nidade = input('Informe sua idade: ')\nprint('Olá {} sua idade é {} anos'.format(nome, idade))
```



- Para adicionar quebra de linha utilizamos o comando **\n**

New Line

```
print("Hello\nWorld!")
```

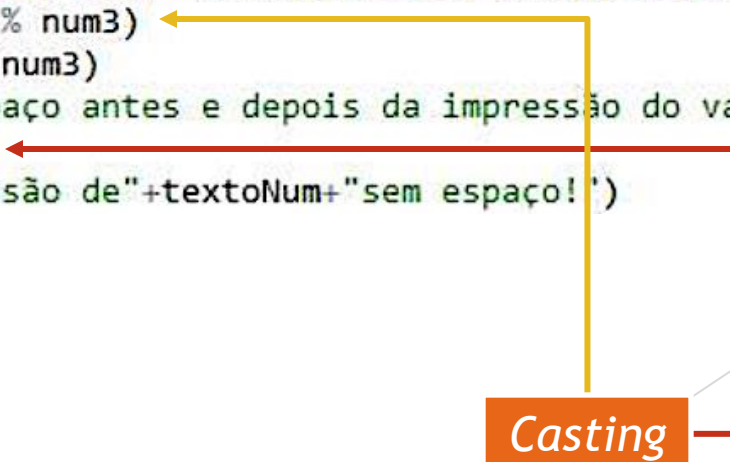


```
print("Hello")\nprint("World")
```

Saída de Dados

- É possível separar a estrutura do texto dos dados variáveis, utilizando formatações:

```
num = 7
num3 = 10.4/3.4
print("Meu float cheio de casas decimais:", num3)
print("Meu com uma casa decimal: %.1f" % num3)
print("Meu com duas casas decimais: %.2f" % num3)
print("Meu com três casas decimais: %.3f" % num3)
print("Meu com quatro casas decimais: %.4f" % num3, "e posso colocar mais texto =)")
print("E posso imprimir %.3f" % num3, "e %.2f" % num3, "e quantos eu quiser!")
num3 = float("%.2f" % num3)
print("Novo num3 =", num3)
print("Você vê o espaço antes e depois da impressão do valor", num, "?")
textoNum = str(num)
print("Usando impressão de" + textoNum + "sem espaço!")
```



Casting

Saída de Dados

- Para formatar a saída podemos informar dentro de `{}` o padrão desejado:
 - zeros à esquerda do número: `{:0nd}`, onde 'n' é a quantidade total de dígitos.
 - limitando casas decimais: `{:.nf}`, onde 'n' é a quantidade total de casas decimais.

```
nome = input('Informe seu nome: ')
altura = float(input('Informe sua altura: '))
print('Olá {} sua altura é {:.2f} metros'.format(nome, altura))
```

```
print('Inteiro: {:d}'.format(12345))
print('Zeros à esquerda: {:04d}'.format(25))
print('Casas decimais: {:.2f}'.format(3.14159))
```

12345

0025

3.14

Operadores Aritméticos

Operadores Aritméticos

Usados entre valores numéricos para realizar operações matemáticas comuns.

Operador	Nome	Sintaxe	Exemplo	Resultado
+	Adição	$x + y$	$10 + 3$	13
-	Subtração	$x - y$	$12.6 - 5.1$	7.5
*	Multiplicação	$x * y$	$3 * 3.2$	9.6
/	Divisão	x / y	$13 / 2$	6.5
**	Exponenciação	$x ** y$	$2 ** 3$	8
%	Módulo	$x \% y$	$13 \% 5$	3
//	Divisão Inteira	$x // y$	$8 // 3$	2

Operadores Aritméticos

- Precedência de Operadores

Prioridade	Operador
1	Parênteses mais internos
2	Potenciação
3	Multiplicação, divisão, resto
4	Adição, subtração

Se os operadores possuem a mesma prioridade, deve-se resolver a expressão:

Da esquerda para a direita

Exemplos:

- $4 * 3 ** 2 \rightarrow 36$
- $(4 * 3) ** 2 \rightarrow 144$
- $4 * 5 \% 3 \rightarrow 2$
- $4 * (5 \% 3) \rightarrow 8$

Na dúvida, use parênteses.

Resto da Divisão %

`meuResto = 20 % 8; // Resultado 4`

20 | 8

-16 2

4 -> Resto

Operadores Aritméticos

- **Precedência de Operadores**

print(10 + 4 * 2) # resultado será 18, pois primeiro retornará
o produto de 4*2 e só após realizará a soma

Caso seja necessário alterar a ordem da precedência da operação, podemos recorrer ao uso de parênteses.

print(4 * (2 + 10)) # resultado será 48, pois a primeira operação
a ser realizada pelo interpretador será 2+10
e por ultimo, será efetuada a multiplicação
do produto da soma por 4

Exercícios





Exercícios de Fixação

Exercício 4. Qual o tipo de dado dos valores abaixo?

- a. 7
- b. "Casa"
- c. True
- d. -34
- e. "876.90"
- f. 12
- g. 23.1
- h. -97.2

Exercício 7. Para cada situação abaixo, escreva um trecho de código para solicitar que o usuário digite tais dados e eles sejam armazenados na memória de forma correta (em relação ao tipo do dado):

- solicitar o nome do usuário
- solicitar a idade do usuário
- solicitar o peso do usuário



Exercícios de Fixação

Implemente um programa que solicita dois números inteiros ao usuário e exibe na tela:

- a) A soma destes dois números
- b) A subtração destes dois números
- c) A multiplicação destes dois números
- d) A divisão destes dois números
- e) A divisão inteira destes dois números
- f) O resto da divisão inteira destes dois números
- g) A exponenciação do primeiro número elevado ao segundo

Dúvidas



Referências

- https://www.w3schools.com/python/python_variables.asp
- <https://docs.python.org/3/library/string.html>
- <https://www.w3schools.com/python/default.asp>
- <https://pyformat.info/>
- <https://replit.com/languages/python3>



Muito obrigada !!

**Boa semana e bons
estudos!!**